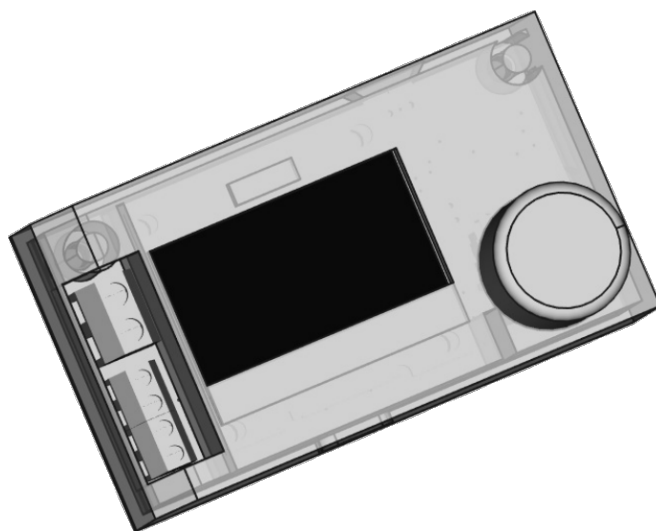


1. Descrición xeral do sistema

O Dateiro é un dispositivo electrónico autónomo deseñado para a monitorización, rexistro (datalogging) e visualización de variables eléctricas en tempo real. Permite medir tensións externas de ata 20V (cun rango óptimo recomendado menor ou igual a 16.5V) e correntes mediante shunt integrado. Os datos recollidos visualízanse nunha pantalla OLED de 1.3", almacénanse nunha tarxeta MicroSD mediante o bus SPI e a navegación polo sistema realízase a través dun encoder rotatorio multifunción.



2. Especificacións técnicas

Rango de medida V diferencial: Máximo de 20V (Límite lineal recomendado: 16.5V).

Rango de medida I/V: Máximo de 3A e 26V (-amp) con respecto a GND

Procesador: Microcontrolador ESP32-C3 RISC-V de 32 bits (Módulo SuperMini).

Alimentación externa: Entrada de 5V DC regulada vía porto USB (Módulo SuperMini).

Alimentación autónoma: Circuito compatible con batería de LiPo (3.7V nominal).

Interface de usuario: Pantalla OLED de 1.3" (Controlador SH1106 / Interface I2C) e Encoder Rotatorio con pulsador integrado.

Almacenamento: Ranura MicroSD conectada por bus SPI dedicado.

3. Asignación de Pines e Periféricos (Hardware vs. Software)

A seguinte táboa especifica de forma unívoca a correspondencia entre os nodos físicos identificados no esquema do circuito (MED_ESP32_C3_0002_SCH.pdf) e as definicións de macros implementadas no firmware operativo do sistema (Dateiro.ino):

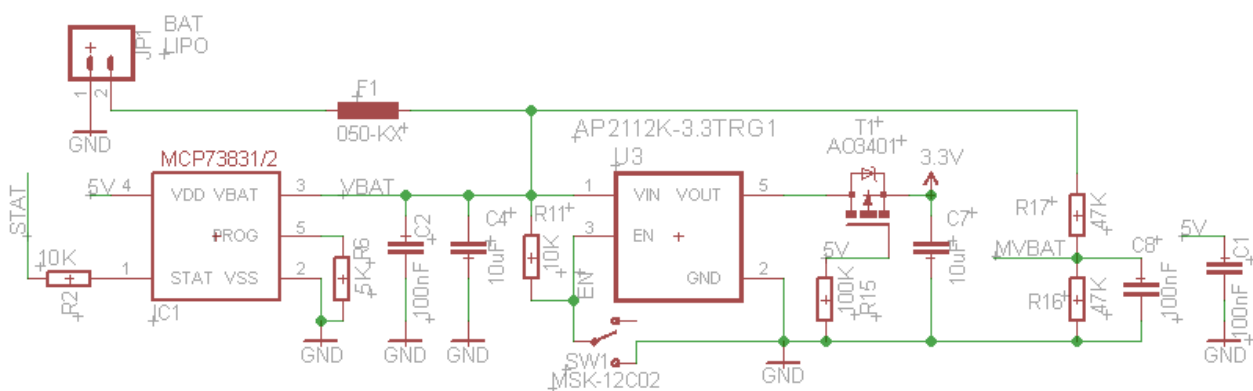
in ESP32-C3	Sinal	Periférico asociado	Descrición funcional
GPIO0	PIN_SD_MOSI	Slot MicroSD (104031-0811)	Saída de datos SPI
GPIO1	PIN_MVBAT	Divisor de tensión LiPo	Entrada analóxica para monitorizar a batería
GPIO2	PIN_SD_MISO	Slot MicroSD (104031-0811)	Entrada de datos SPI
GPIO3	PIN_SD_CS	Slot MicroSD (104031-0811)	Chip Select do bus SPI
GPIO4	PIN_MEDV	Amp. Op. LMC7101BIM5	Entrada analóxica - Medida de tensión (V_{medida})
GPIO5	PIN_ENC_B	Encoder Rotatorio (SW2)	Canle B do encoder (interrupción)
GPIO6	PIN_REG_EN	Habilitación Regulador/Sistema	Control de enerxía
GPIO7	PIN_ENC_A	Encoder Rotatorio (SW2)	Canle A do encoder (interrupción)
GPIO8	PIN_STAT	Cargador MCP73831/2	Estado de carga da batería (LED D6)
GPIO9	PIN_ENC_S	Pulsador do Encoder (SW2)	Entrada dixital de control de interface
GPIO10	PIN_SD_CLK	Slot MicroSD (104031-0811)	Reloxo de bus SPI
GPIO20	PIN_SDA_I2C	Pantalla OLED /	Liña de datos I2C (Pull-ups 4K7)

in ESP32-C3	Sinal	Periférico asociado	Descrición funcional
		INA219	externos)
GPIO21	PIN_SCL_I2C	Pantalla OLED / INA219	Liña de reloxo I2C (Pull-ups 4K7 externos)

4. Arquitectura de hardware e bloques funcionais

A. Bloque de alimentación e carga

O deseño garante a autonomía do sistema integrando un cargador lineal de baterías de ión de litio IC1 (MCP73831/2), alimentado dende a liña de 5V extraída do (Módulo SuperMini). O pin de estado STAT conéctase ao GPIO8. O regulador (LDO) U3 (AP2112K-3.3TRG1) reduce a tensión da batería LiPo a un nivel estable de 3.3V requirido polo microcontrolador e os compoñentes dixitais. Un transistor MOSFET de canle P T1 (AO3401) implementa unha conmutación de potencia automática e segura entre as dúas fontes, mentres que o interruptor mecánico deslizante SW1 (MSK-12C02) permite a deshabilitación do U3.



B. Entradas de medida analóxicas / dixitais.

O circuío permite a adquisición de magnitudes a través de dous métodos ben diferenciados e seleccionables dende o menú de configuración:

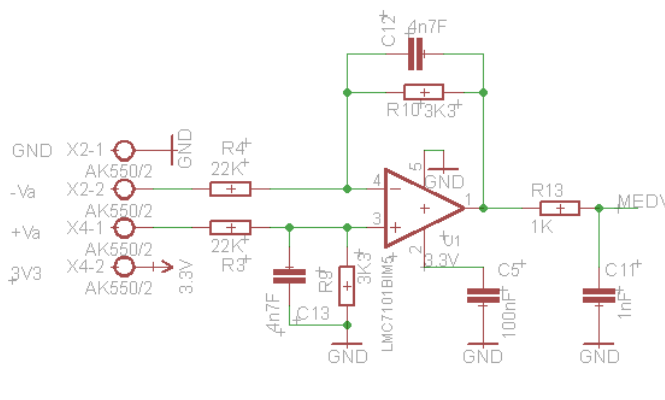
- **Canle de Tensión Diferencial:** Emprega un amplificador operacional en configuración de amplificador diferencial U1 (LMC7101B). Este bloque introduce unha atenuación calibrada para mapear de forma lineal os 20V máximos de entrada a valores asimilables polo ADC (0 – 3.3V). (Cun rango óptimo recomendado $\leq 16.5V$)

• NOTA DE CALIBRACIÓN POR SOFTWARE:

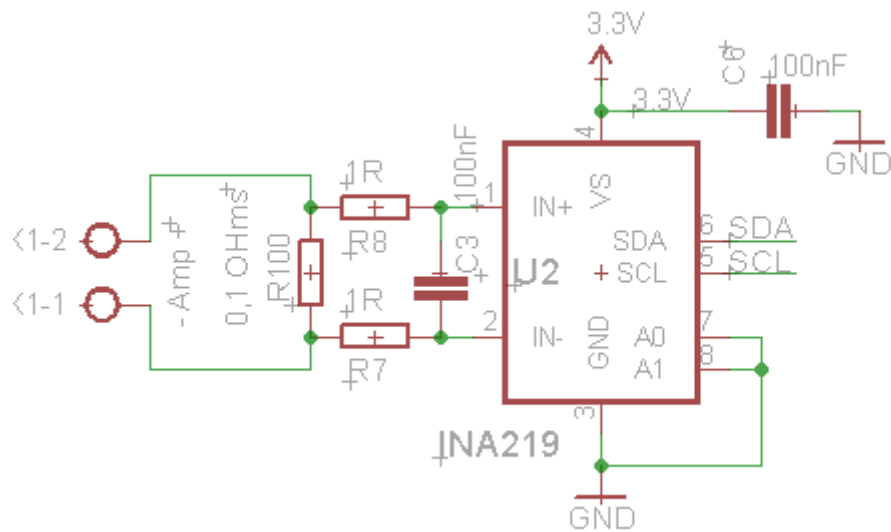
O algoritmo imprementado para a canle diferencial corrixe o desvío intrínseco de compoñentes aplicando unha ecuación lineal de axuste:

$$\text{novoValor} = (\text{VmedvLocal} - \text{VOFFSET_ZERO}) / \text{GANANCIA_REAL}$$

Onde o offset de cero está fixado en 0.021V e a ganancia real sitúase en 0.150



- **Amperímetro/ Voltímetro (INA219):** O circuío integrado U2 conéctase de xeito directo ao bus I2C (dirección hardware por defecto 0x40) e monitoriza a caída de tensión diferencial producida a través da resistencia shunt de precisión R100 de 0.1Ω . Tamén podemos medir a tensión entre a entrada “- Amp” e GND obtendo así a potencia disipada na carga.



5. Algoritmo do firmware e interface de usuario (FSM)

O programa principal está estruturado sobre unha Máquina de Estados Finitos (FSM) robusta que impide bloqueos e xestiona con precisión a navegación do usuario a través do movemento do encoder:

- E_PRINCIPAL: Pantalla por defecto. Amona as lecturas actuais e o estado do sistema.
- E_MENU_ORIXE: Selección da fonte de datos activa (0: Amplificador diferencial, 1: Sensor INA219).
- E_MENU_HORAS / E_MENU_MINUTOS / E_MENU_SEGUNDOS: Configuración do tempo total planificado para o rexistro de datos.
- E_MENU_METODO: Elección da estratexia de mostraxe (definida por número total de puntos ou por intervalo de tempo estables).
- E_MENU_VALOR: Introducción cuantitativa dos parámetros seleccionados no paso anterior.
- E_MENU_RESUMO: Mostra o resumo detallado da sesión programada (puntos totais, intervalo resultante, estimación do peso do ficheiro en KB) e agarda a confirmación para iniciar.
- E_GRAVANDO: Modo activo de adquisición. Executa tarefas de visualización gráfica en tempo real, mostraxe temporizada e garda cíclica no arquivo MicroSD.
- E_FIN_GRAVACION: Pantalla de finalización exitosa co nome do arquivo xerado.

```
Pin 'GPIO0' -> Net: MOSI  
Pin 'GPIO1' -> Net: MVBAT  
Pin 'GPIO2' -> Net: MISO  
Pin 'GPIO3' -> Net: CS  
Pin 'GPIO4' -> Net: MEDV  
Pin 'GPIO5' -> Net: ENC_B  
Pin 'GPIO6' -> Net: EN
```

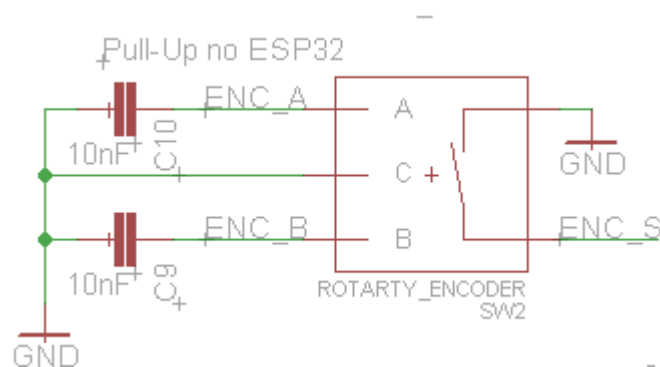
```
Pin 'GPIO7' -> Net: ENC_A  
Pin 'GPIO8' -> Net: STAT ->  
Ollo na medida ten unha R  
de 10K a 3V3 no modulo  
ESP32 supermini
```

```
Pin 'GPIO9' -> Net: ENC_S  
Pin 'GPIO10' -> Net: CLK  
Pin 'GPIO20' -> Net: SDA  
Pin 'GPIO21' -> Net: SCL
```

6. Xestión de pulsacións (Filtro antirebotes)

A rutina non bloqueante lerBoton() avalía de forma dinámica a duración do impulso mecánico para desencadear tres tipos de accións específicas:

- Click Curto (50ms a 600ms): Valida a opción seleccionada e avanza ao estado consecutivo da FSM.
- Click Longo (>600ms): Cancela a acción actual ou efectúa un retroceso controlado cara ao menú anterior.
- Dobre Click (intervalo entre pulsacións <400ms): Na pantalla principal para a desconexión segura do dispositivo (E_APAGAR).



7. Sistema de almacenamento (Datalogger)

Ao iniciarse a gravación no estado E_GRAVANDO, o firmware realiza unha secuencia estrita de control sobre o sistema de ficheiros:

- **Detección Automatizada:** Verifica a correcta inicialización do hardware MicroSD mediante o comando `SD.begin(PIN_SD_CS)`. En caso de ausencia da tarxeta, aborta o proceso de forma segura notificando o erro na pantalla.
- **Prevenção de sobrescrita:** Executa un algoritmo de indexación secuencial automático que busca na raíz da tarxeta un espazo baleiro libre, xerando arquivos correlativos con formato ordenado desde `/DAT_001.CSV` ata un máximo de `/DAT_999.CSV`.
- **Integridade de datos:** Trala inxección de cada nova mostra de datos estruturados mediante o comando `ficheiroDatos.printf()`, o firmware executa inmediatamente un método `ficheiroDatos.flush()`. Esta operación forza o baleirado do buffer de memoria do ESP32-C3 directamente ao soporte físico, minimizando o risco de perda ou corrupción de datos ante un esgotamento ou desconexión imprevista da batería.

8. Modo de baixo consumo (Deep Sleep) e desconexión

Cando o sistema entra no estado de apagado ordenado, estender a autonomía da batería LiPo.

O envío do comando 0xAE á pantalla OLED desactiva o xerador de carga interno da pantalla, reducindo a cero a excitación dos píxeles orgánicos. De seguido, illase o microcontrolador ESP32-C3 detendo os seus núcleos de procesamento e reloxo internos. O dispositivo permanece nun estado de consumo de microamperes (Deep Sleep) ata que o usuario xera un pulso flanco descendente ao mover mecanicamente o encoder rotatorio a través da liña PIN_ENC_B, espertando instantaneamente o sistema sen necesidade dun botón de reset adicado.

9. Conexionado

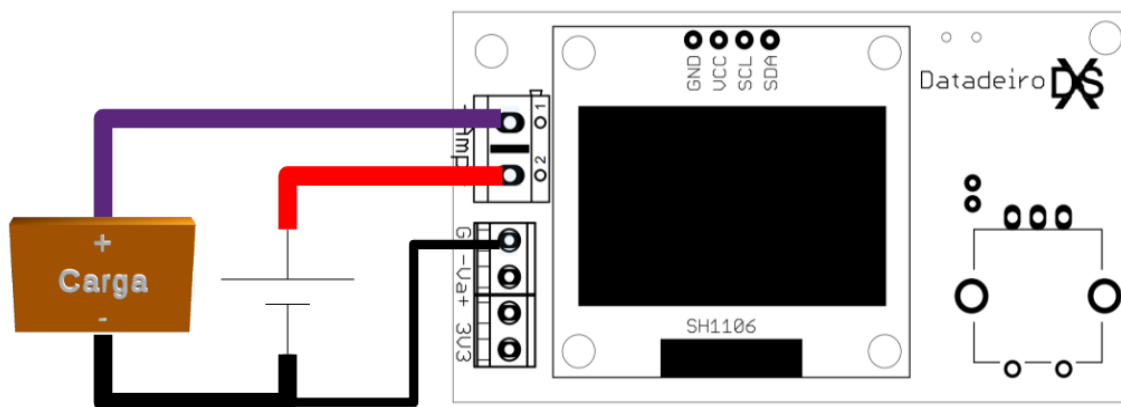
Bloque de Entradas de Medida [-] Amp [+]

Estes terminais conéctanse directamente ao sensor de corrente INA219.

-Amp (Terminal superior): Conéctase á saída negativa do sensor de corrente.

+Amp (Terminal inferior): Conéctase á entrada positiva do sensor de corrente.

Función: A través destes dous puntos monitorízase a caída de tensión na resistencia shunt de 0.1W para calcular a corrente e, medindo respecto a GND, a potencia disipada.



Sé so se precisa medir corrente, non é preciso a conexión a GND.

Bloque de Entradas de Medida de Tensión [G] [-] Va [+] [3V3]

Este conector xestiona a alimentación externa e a medida de tensión diferencial a través do amplificador operacional LMC7101B.

G (GND): Masa común do sistema.

-Va: Entrada negativa do amplificador diferencial.

+: Entrada positiva do amplificador diferencial.

3V3: Saída regulada de 3.3V, útil para alimentar pequenos sensores externos ou circuitos auxiliares (non usar para alimentar o sistema principal).